

Preverjanje znanja
1.C
17. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek: _____

Naloga:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skupaj
Možne točke:	4	3	7	5	6	5	2	3	8	43
Dosežene točke:										

1. Določite pravilnost izjave $(A \Rightarrow \neg B) \wedge A$ glede na izbor izjav A in B . (4)

A	B	$\neg B$	$A \Rightarrow \neg B$	$(A \Rightarrow \neg B) \wedge A$
P	P	N	N	N
P	N	P	P	P
N	P	N	P	N
N	N	P	P	N

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Število 2 je praštevilo ali število 17 je sodo. P

(b) Število 2 ni praštevilo in število 17 je sodo. N

(c) Ni res, da je število 7 večje od števila 2 in število 8 manjše od števila 2. P

P
N
P

N

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{-1, 0, 1, 2\}$ in $\mathcal{B} = \{0, 2, 4\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite najmanjšo množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Koliko elementov vsebuje? (3)

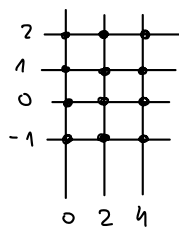
(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (2)

(a) $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{B}$; ker $-1 \notin \mathcal{B}$

$$\mathcal{C} = \{-1, 0, 1, 2, 4\}$$

(b) $\mathcal{P}\mathcal{B} = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{4\}, \{0, 2\}, \{0, 4\}, \{2, 4\}, \{0, 2, 4\}\} \rightarrow 8 \text{ elementov}$

(c) $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = \{(0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2), (2, -1), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (4, -1), (4, 0), (4, 1), (4, 2)\}$



4. Množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ sta pravi podmnožici množice $\mathcal{C}$, hkrati pa sta med seboj disjunktni. Izračunajte: (5)

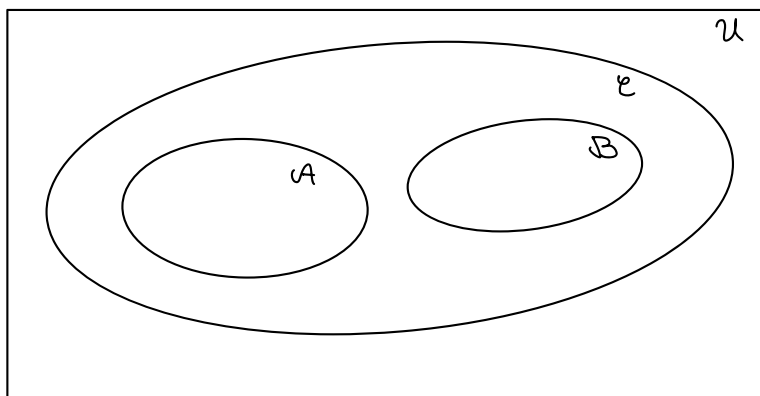
(a) $\mathcal{A} \cup \mathcal{C} = \mathcal{C}$

(b) $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C} = \emptyset$

(c) $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{C} = \mathcal{C}$

(d) $(\mathcal{A} \setminus \mathcal{C})^c = \mathcal{U}$

(e) $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})^c = \mathcal{U}$



5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{25}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 2 \leq n < 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 2k - 1 \wedge 3 \leq k \leq 8\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 3m \wedge 1 < m \leq 7\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$? (1)

(a)

$$\begin{aligned}\mathcal{U} &= \{1, 2, 3, 4, \dots, 24, 25\} \\ \mathcal{A} &= \{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\} \\ \mathcal{B} &= \{5, 7, 9, 11, 13, 15\} \\ \mathcal{C} &= \{6, 9, 12, 15, 18, 21\} \\ \mathcal{B} \cap \mathcal{C} &= \{9, 15\} \\ \mathcal{C} \setminus \mathcal{A} &= \{9, 15, 21\} \\ (\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B} &= \{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21\} \\ (\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c &= \{1, 2, 3, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25\}\end{aligned}$$

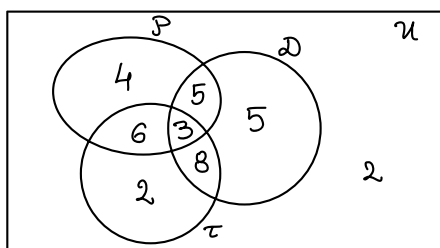
(b)

$$\begin{aligned}m(\mathcal{A}) &= 8 \\ m(\mathcal{B}) &= 6 \rightarrow m(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) = m(\mathcal{A}) \cdot m(\mathcal{B}) = 8 \cdot 6 = 48\end{aligned}$$

6. Dijaki so reševali test, sestavljen iz treh nalog. Vse tri naloge so rešili 3 dijaki. Prvo in drugo je rešilo 8 dijakov, drugo in tretjo je rešilo 11 dijakov ter prvo in tretjo 9 dijakov. Dva dijaka nista rešila nobene naloge. Prvo nalogo je rešilo 18, drugo 21 in tretjo 19 dijakov. (5)

(a) Koliko dijakov je reševalo test?

(b) Koliko dijakov je rešilo natanko eno nalogo?

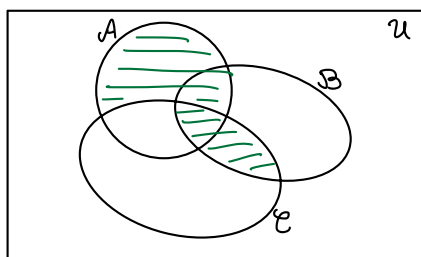


(a) $35 = 4 + 6 + 5 + 5 + 2 + 8 + 3 + 2$ dijakov

(b) $4 + 5 + 2 = 11$ dijakov

7. Z Euler-Vennovim diagramom predstavite množico $(A \setminus C) \cup (B \cap C)$.

(2)



8. Mlinar prodaja različne vrste moke. V preteklem mesecu je prodal 200 kg pšenične bele moke po 1 €/kg, 150 kg polnozrnatne pšenične moke po 2 €/kg in 75 kg koruzne moke ter 50 kg ajdove moke po 3 €/kg. Za nakup žita je odštel 500 €. Koliko dobička je imel v preteklem mesecu?

(3)

$$\begin{aligned}
 & 200 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{€}}{\text{kg}} + 150 \text{ kg} \cdot 2 \frac{\text{€}}{\text{kg}} + (75 \text{ kg} + 50 \text{ kg}) \cdot 3 \frac{\text{€}}{\text{kg}} - 500 \text{ €} = \\
 & = 200 \text{ €} + 300 \text{ €} + 375 \text{ €} - 500 \text{ €} = \\
 & = 375 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Imel je 375 € dobička.

9. Izračunajte oziroma poenostavite.

(a) $(-2)^3 - (-1)^{2025}(-3^2 + 5) - (-2)(-3) = (*)$

(4)

(b) $(-x^3y)^4(-x^2y^5x^3)^3 = (*)$

(4)

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (*) &= -8 - (-1)(-9 + 5) - 6 = \\
 &= -8 - (-1)(-4) - 6 = \\
 &= -8 - 4 - 6 = \\
 &= -18
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad (*) &= x^{12}y^4 \cdot (-x^6y^{15}x^3)^3 = \\
 &= -x^{12+6+9}y^{4+15} = \\
 &= -x^{27}y^{19}
 \end{aligned}$$